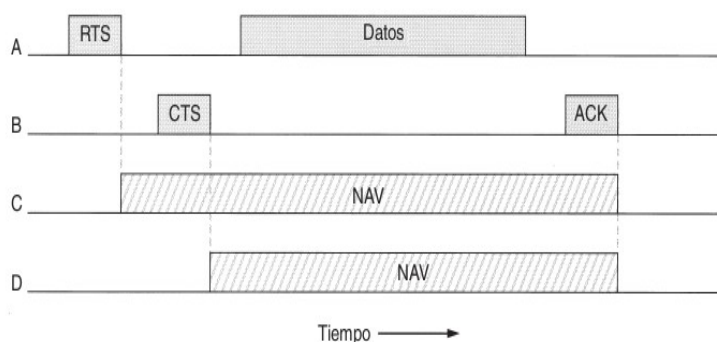


Comunicaciones – LCC – 2024
Práctica N°1

1. Compara las siguientes topologías de red: Malla, Estrella (sin cortar el bus), Bus y Anillo. Describe sus características en cuanto a:
 - a) **Número de enlaces necesarios** para conectar n dispositivos.
 - b) **Tipos de conexión** soportados (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica).
 - c) **Impacto de la ruptura de la conexión** en cada topología.
 - d) **Aplicaciones típicas** para cada una.
 - e) **Costo de implementación** (relacionado con la cantidad de cableado, infraestructura, etc.).
2. Una señal analógica contiene frecuencias hasta 20KHz.
¿Qué frecuencia de muestreo se puede emplear para que sea posible una reconstrucción de la señal a partir de sus muestras?
3. Supongamos que el espectro de un canal esta situado entre 3 MHz y 4 MHz y la SNR es 24dB. Calcular la tasa de bits de información (C).
4. Compara los dispositivos de red **Hub**, **Switch**, **Bridge**, y **Router**. Para cada uno, describe en qué situación es más conveniente utilizarlo y justifica tu elección con base en su funcionalidad, eficiencia y nivel de la capa OSI en la que opera.
¿En qué situaciones utilizaría un bridge, un repetidor o un switch? Justifique.
 - a) Una pequeña red doméstica o de oficina con muy pocos dispositivos.
 - b) Una red de oficina con varios dispositivos conectados (más de 4) donde se requiere un manejo eficiente del tráfico para evitar colisiones.
 - c) Una red doméstica conectada a Internet
 - d) Interconectar 2 redes que utilicen diferentes estándares.
5. ¿Qué aspectos definen la elección del medio de transmisión? Por qué?
6. En la siguiente figura se muestran cuatro estaciones, A, B, C y D. ¿Cuál de las dos últimas estaciones cree que está más cerca de A y por qué?

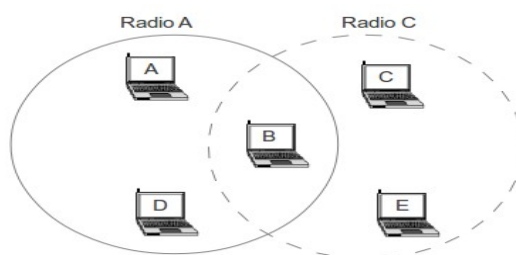


7. Describir las funciones principales de la capa de Enlace incluyendo sus subcapas.
8. Qué tipo de servicio le daría a la capa 3 sabiendo que:

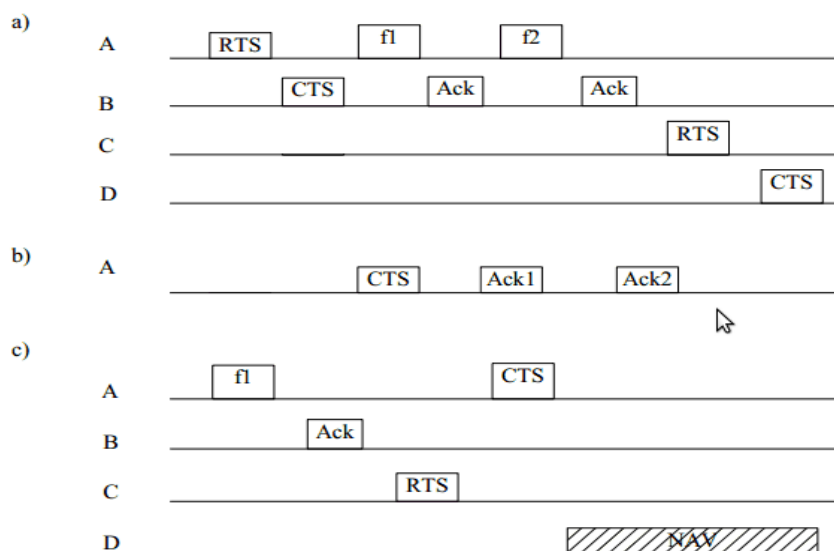
Comunicaciones – LCC – 2024

Práctica N°1

- Tiene una tasa de errores baja
 - Tiene un medio de transmisión inestable
 - Necesita transmitir en tiempo real
 - Se necesita transmitir datos multimedia, pero con control de errores
- Realizar la arquitectura de una compuesta por dos notebooks que acceden al medio de comunicación en forma inalámbrica y dos Pcs.
 - Ejemplificar el problema de estación oculta y explicar porque sucede.
 - Si se presenta el siguiente escenario. La estación E se desea comunicar con B



- Bajo esta arquitectura es posible utilizar el protocolo CSMA/CD. Justificar.
 - Dibujar un diagrama que muestre el intercambio de tramas que se produce en dicho escenario utilizando el protocolo CSMA/CA con estilo MACAW (esquema RTS/CTS).
- Explique en qué situaciones se podrían dar los siguientes escenarios.



Respuestas

1) 1. Malla:

- **Número de enlaces:** En una red completamente en malla, el número de enlaces necesarios es $n(n-1)/2$, donde n es el número de dispositivos. Cada dispositivo se conecta directamente con todos los demás.
- **Tipo de conexión:** Generalmente se usan cables de par trenzado o fibra óptica, dependiendo de la velocidad y la distancia requeridas.
- **Ruptura de la conexión:** Alta tolerancia a fallos. Si uno de los enlaces se rompe, el tráfico se puede redirigir a través de otros enlaces, lo que ofrece alta redundancia.
- **Aplicaciones:** Se utiliza en redes críticas donde la confiabilidad es clave, como en redes militares o centros de datos.
- **Costo:** Muy elevado, tanto en términos de cableado como en equipo de red. Se requiere una gran cantidad de conexiones y equipo para manejar el enrutamiento.

2. Estrella (sin cortar el bus):

- **Número de enlaces:** El número de enlaces es n , ya que cada dispositivo se conecta directamente a un nodo central (hub o switch).
- **Tipo de conexión:** Par trenzado es el tipo más común, aunque también se puede usar fibra óptica en implementaciones de alta velocidad.
- **Ruptura de la conexión:** Si se cae el nodo central, toda la red falla. Sin embargo, si solo se rompe un enlace entre un dispositivo y el nodo central, solo ese dispositivo pierde la conexión.
- **Aplicaciones:** Comúnmente utilizada en redes de oficinas y LAN (redes de área local).
- **Costo:** Moderado. Aunque requiere cables para cada dispositivo, el diseño es más simple y fácil de gestionar que la topología en malla.

3. Bus:

- **Número de enlaces:** Un único enlace compartido por todos los dispositivos. Todos los dispositivos se conectan a este "bus" principal.
- **Tipo de conexión:** Históricamente, el cable coaxial se usaba en este tipo de topología, aunque también se puede implementar con par trenzado.
- **Ruptura de la conexión:** Muy sensible a fallos. Si el bus central se rompe, toda la red falla. Además, si hay una colisión de datos, todos los dispositivos quedan afectados.
- **Aplicaciones:** Usada en pequeñas redes o en configuraciones donde el bajo costo es una prioridad. También se emplea en redes temporales.
- **Costo:** Bajo costo, ya que solo se necesita un cable principal para todos los dispositivos. Sin embargo, la limitada escalabilidad y su sensibilidad a fallos lo hace menos eficiente en redes grandes.

4. Anillo:

- **Número de enlaces:** Cada dispositivo está conectado a otros dos dispositivos, formando un círculo cerrado. Esto requiere n enlaces para n dispositivos.
- **Tipo de conexión:** Par trenzado o fibra óptica, dependiendo de las necesidades de

Comunicaciones – LCC – 2024
Práctica N°1

rendimiento.

- **Ruptura de la conexión:** En una red anillo simple, la ruptura de un enlace afecta toda la red. Sin embargo, en un anillo doble o en configuraciones más avanzadas, el tráfico puede redirigirse, mejorando la resistencia a fallos.
- **Aplicaciones:** Utilizada en redes donde el control del tráfico es importante, como en redes metropolitanas (MAN) y en algunas redes de telecomunicaciones.
- **Costo:** Intermedio. Requiere más enlaces que la topología en estrella, pero menos que la malla. La estructura en anillo también necesita un mayor control del tráfico, lo que aumenta la complejidad.

Topología	Número de Enlaces	Tipo de Conexión	Tolerancia a Fallos	Aplicaciones Típicas	Costo
Malla	$\frac{n(n-1)}{2}$	Par trenzado, fibra óptica	Muy alta	Redes críticas	Muy alto
Estrella	n	Par trenzado, fibra óptica	Media (dependencia del nodo central)	LANs, oficinas	Moderado
Bus	1	Cable coaxial, par trenzado	Baja	Redes pequeñas	Bajo
Anillo	n	Par trenzado, fibra óptica	Media (alta en anillo redundante)	MAN, telecomunicaciones	Intermedio

2) Para que se verifique el teorema de Nyquist, es necesario tener más de dos muestras por período. Esto se cumple si $F_{muestreo} > 2 F_{max}$. Por lo tanto, $F_{max} = 20\text{KHz}$ y su $F_{muestreo} = 40\text{KHz}$

3) $BW = 4\text{Mhz} - 3\text{MHz} = 1\text{MHz}$

$SNR = 24\text{dB} = 10 \log_{10} (SNR) = 251$

Aplicando la fórmula de Shannon:

$C = BW \log_2 (1 + SNR) = 8 \text{ Mbps}$

Este es un límite teórico difícil de alcanzar. Aplicando Nyquist se puede alcanzar este límite.

$C = 2 BW \log_2 M = 2 \times 10^6 \log_2 M \rightarrow M = \text{antilog}_2 (C / 2BW) = 16 \text{ niveles}$

4) Hub

- **Funcionamiento:** Un hub opera en la **capa 1 (física)** del modelo OSI. Es un dispositivo que simplemente retransmite los datos que recibe a todos los puertos, sin tener en cuenta el destinatario.
- **Situaciones recomendadas:**
 - **Ejemplo 1:** En una pequeña red doméstica o de oficina con muy pocos dispositivos (2-4) y bajo tráfico de datos, donde no se requiere mucha eficiencia. El hub puede conectar estos dispositivos de manera simple y económica.
 - **Ejemplo 2:** En redes temporales o para pruebas rápidas de conectividad, donde la

simplicidad del hub es útil para interconectar dispositivos sin necesidad de configuración avanzada.

- **Ventajas:** Bajo costo y simplicidad.
- **Desventajas:** No gestiona el tráfico de red, lo que genera muchas colisiones si hay muchos dispositivos conectados, reduciendo la eficiencia.

Switch

- **Funcionamiento:** Un switch opera en la **capa 2 (enlace de datos)**. A diferencia de un hub, un switch envía datos solo al dispositivo de destino específico utilizando su dirección MAC, lo que mejora la eficiencia.
- **Situaciones recomendadas:**
 - **Ejemplo 1:** En una red de oficina con varios dispositivos conectados (más de 4), donde se requiere un manejo eficiente del tráfico para evitar colisiones. El switch optimiza la transmisión al asegurarse de que solo el destinatario reciba los datos.
 - **Ejemplo 2:** En redes donde se utilizan aplicaciones que requieren un alto rendimiento, como videoconferencias o transferencias de grandes archivos. El switch puede gestionar grandes volúmenes de datos sin causar congestión en la red.
- **Ventajas:** Mayor eficiencia y capacidad para gestionar múltiples transmisiones simultáneas.
- **Desventajas:** Más costoso que un hub y puede requerir algo más de configuración.

Bridge

- **Funcionamiento:** Un bridge también opera en la **capa 2 (enlace de datos)** y se utiliza para segmentar una red en partes más pequeñas. Esto reduce la congestión y permite que cada segmento funcione de manera más eficiente. Un bridge utiliza direcciones MAC para decidir si debe reenviar los datos a otra parte de la red.
- **Situaciones recomendadas:**
 - **Ejemplo 1:** En una oficina grande donde hay muchas computadoras conectadas en distintas áreas, un bridge puede dividir la red en segmentos más pequeños, reduciendo la congestión y mejorando el rendimiento en cada segmento.
 - **Ejemplo 2:** En una red doméstica extendida, donde se utilizan múltiples habitaciones o pisos, un bridge puede conectar redes LAN diferentes y permitir la comunicación entre ellas sin colapsar la red principal.
- **Ventajas:** Mejora la eficiencia al segmentar la red, reduciendo el tráfico innecesario en cada segmento.
- **Desventajas:** No tiene capacidad para enrutar tráfico entre redes diferentes como lo hace un router, y no es tan eficiente como un switch en el manejo de grandes volúmenes de tráfico.

Router

- **Funcionamiento:** Un router opera en la **capa 3 (red)** y se utiliza para conectar diferentes redes entre sí (por ejemplo, una red doméstica con Internet). Los routers utilizan direcciones IP para enrutar el tráfico entre redes.
- **Situaciones recomendadas:**
 - **Ejemplo 1:** En una red doméstica conectada a Internet, el router es esencial para enviar los datos desde la red interna a la red externa (Internet), gestionando la asignación de direcciones IP y proporcionando seguridad mediante un firewall.

Comunicaciones – LCC – 2024
Práctica N°1

- **Ejemplo 2:** En una empresa con múltiples oficinas que necesitan comunicarse entre sí a través de redes diferentes (LANs en distintas ubicaciones), el router permite el envío de paquetes entre las redes internas y la red principal de la empresa, o entre distintas sucursales a través de VPNs.
- **Ventajas:** Capacidad de conectar diferentes redes, gestión avanzada de tráfico, y funciones de seguridad.
- **Desventajas:** Puede ser más costoso y complicado de configurar que un switch o bridge, especialmente en entornos con requisitos avanzados de red.

Dispositivo	Función principal	Situaciones recomendadas	Ventajas	Desventajas
Hub	Retransmite datos a todos los dispositivos	Pequeñas redes domésticas, redes temporales	Económico, simple de instalar	Genera colisiones, baja eficiencia
Switch	Envía datos solo al destinatario específico	Redes de oficina, redes con alta demanda de rendimiento	Alta eficiencia, sin colisiones	Más costoso que un hub
Bridge	Segmenta la red para reducir congestión	Redes grandes, interconexión de redes LAN	Reduce congestión, mejora eficiencia	No enruta tráfico entre redes
Router	Conecta redes diferentes y enruta tráfico	Redes domésticas con Internet, empresas con múltiples oficinas	Enrutamiento avanzado, seguridad	Más caro y complejo de configurar

5) Capacidad: debe soportar el tráfico de red esperado.

Fiabilidad: debe satisfacer los requisitos de disponibilidad.

Tipos de datos soportados: ajustados a la aplicación.

Alcance del entorno: debe proporcionar servicio a la gama de entornos requeridos.

6) La estación C es el más cercano a A, ya que escucha la señal RTS y responde a ella por la activación de su señal de NAV. La estación D no escucha RTS enviada por la estación A pero si escucha la señal CTS emitida por la estación B por lo tanto se deduce que esta fuera del alcance de la estación A.

7) Funciones de la capa de Enlace:

- Implementar la interfaz de servicio para Capa de Red.
- Agrupar los bits a transmitir en tramas (enmarcar)
- Realizar la detección de errores
- Regular el flujo de las tramas
- Traducción de las tramas de redes heterogéneas
- Especificar quién va a recibir los bits (Direccionamiento)
- Definir métodos de acceso al medio común

Control de Enlace Lógico (LCC): Entramado, Control de flujo, Control de Errores, independencia de la tecnología LAN

Control de Acceso al medio (MAC): Acceso a la Capa física, Protocolos MAC asociados a la topología y que tiene en cuenta la tecnología (hardware).

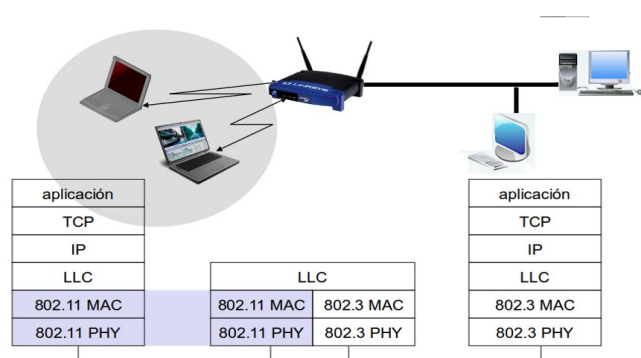
8.a) Tiene una tasa de errores baja. Servicio sin conexión y sin reconocimiento (**Tipo I**) porque al tener una baja tasa de error no es recomendable utilizar el control de flujo y detección de errores puesto que es muy poco probable que ocurra.

b) Tiene un medio de transmisión inestable. Servicio sin conexión y con reconocimiento (**Tipo III**) porque si bien no se establece una conexión lógica los datagramas son confirmados.

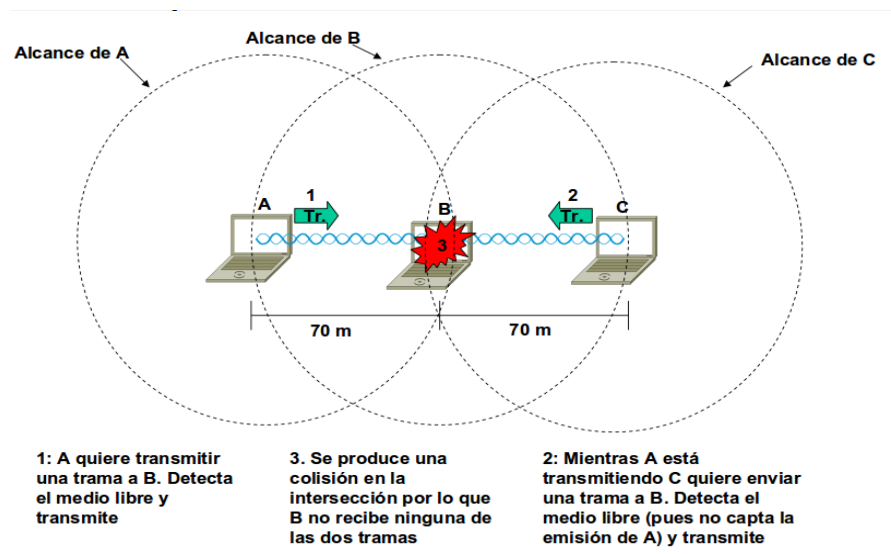
c) Necesita transmitir en tiempo real. Servicio sin conexión y sin reconocimiento (Tipo I) porque se transmiten tramas hacia el destino sin esperar reconocimiento.

d) Se necesita transmitir datos multimedia, pero con control de errores. Servicios con conexión (**Tipo II**) porque se necesita una conexión lógica entre los extremos y garantizar la recepción de tramas en orden correcto (control de flujo y detección de errores)

9)



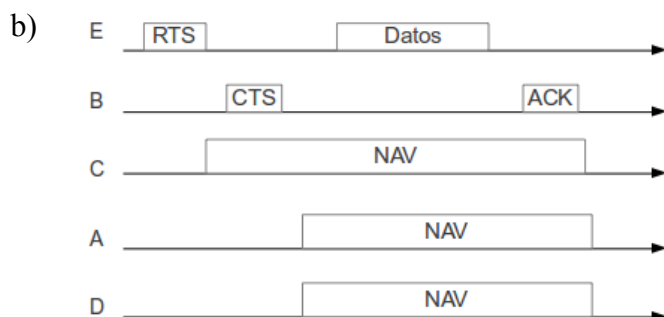
10)



11. a) La estación B desea enviar a C por lo que escucha el canal. Cuando escucha una transmisión, concluye erróneamente que no debería transmitir a C, aunque A esté transmitiendo a la estación E.

Comunicaciones – LCC – 2024
Práctica N°1

Los enlaces de radios son semi-dúplex, lo que significa que no pueden transmitir y escuchar ráfagas de ruido al mismo tiempo en una sola frecuencia y por lo tanto 802,11 no utiliza CSMA/CD.



12. a) La estación A envía la señal RTS porque se quiere comunicar con B.
La estación B envía la señal CTS para que la estación A empiece a transmitir.
La estación A envía sus dos fragmentos hacia B.
La estación B responde la confirmación de cada fragmento mediante ACK
La estación C envía la señal RTS una vez que detecta el fin de la transmisión entre A y B.
La estación D envía la señal CTS para que la estación C empiece a transmitir.
- b) La estación A envía la señal CTS para que la estación X empiece a transmitir y posteriormente confirma la recepción de sus envíos a través de ACK1 y ACK2.
- c) La estación A se encuentra enviando datos hacia la estación B.
La estación B confirma la recepción de los datos por medio de ACK liberando el canal.
La estación C detecta que el canal esta libre y envía la señal RTS para comunicarse con A.
La estación A envía la señal CTS para que la estación C comience a trasmitir.
La estación D al detectar que la estación A envía la señal CTS activa el NAV internamente. Esta estación esta fuera del alcance de C.